淨零碳排趨勢之
配電系統開放資料與資料治理

計畫主持人｜許志義
中華大學創新產業學院
NSTC 114-2221-E-216-003

115年9月21日

一. 研究動機

VPP 的市場承諾，必須通過配電系統的「位置與時段」檢驗

市場可投標容量	配電限制	實際可交付容量
資源聚合 市場資格 設備可用性	饋線容量 電壓與保護 局部壅塞	特定位置 特定時段 可履約

研究重點：如何在保護敏感電網資訊的前提下，提供足以支援市場決策的資料

二. 研究目的

- 盤點臺灣現有配電與市場公開資料，辨識可支援的決策用途
- 比較 UKPN、GOPACS、CPUC/ICA 三個案例的資料配置
- 從資料內容、空間顆粒度、時間時效性與技術可用性進行分析
- 提出適合臺灣現階段的配電資料治理方向

最終目的

讓 VPP、聚合商與 DER 開發商更能判斷選址、併網、投標、調度及履約風險

三. 研究方法

資料內容	空間顆粒度	時間時效性	技術可用性
容量、需求區域 壅塞、調度紀錄	區域、變電所 饋線、節點	定期、日前 日內、事後	CSV、API、GIS 字典、版本

多重案例研究 → **臺灣現況盤點** → **跨案例比較** → **政策推導**

案例選擇條件：資料可取得、與決策直接相關、官方文件可追溯

四. 臺灣現況

已有資料

- 再生能源可併網容量
- 變電所裝置容量與負載
- 配電設備地理位置
- 交易平台需求、價格與交易量

主要缺口

- 資料分散於不同入口
- 欄位、識別方式與更新制度未整合
- 市場資訊以全系統層級為主
- 難以判斷位置有效性與局部履約風險

問題不在於「完全沒有資料」，而在於資料尚未轉化為 VPP 可使用的決策資訊

五. 國際案例(分別代表三種情境)

英國 UKPN

地方彈性服務

需求分區
位置驗證
歷史調度

市場參與

荷蘭 GOPACS

壅塞管理

壅塞位置與時段
交易平台整合
輸配電協調

即時或近日壅塞回應

美國加州 CPUC/ICA

併網前期評估

剩餘可承載容量
饋線 / 節點地圖
技術限制轉譯

選址與併網

五-1. UKPN：以分區與位置驗證支援地方彈性服務

- 以彈性分區與郵遞區號協助潛在參與者初步篩選
- 透過 MPAN 後端確認資源的實際電氣連接位置
- 提供歷史彈性調度資料，協助市場學習與投資判斷
- 不需公開完整配電拓樸，也能降低資格判斷的不確定性

前端

市場可理解的區域資訊

後端

以電號確認配電級別

對臺灣啟示：地方彈性服務建立後，可同步建置需求分區、位置驗證與調度資料

五-2. GOPACS：把壅塞限制轉化為市場訊號

1. **系統營運者預測特定區域壅塞**
2. 公布位置、時段與持續期間
3. 市場資源透過交易平台提出可用彈性
4. 平台處理位置有效性與反向交易匹配

關鍵條件

先有壅塞管理商品、買方角色、調度與結算制度，資料才會產生市場價值

五-3. CPUC/ICA：將工程限制轉化為可承載容量

電網內部限制

- 熱容量
- 電壓
- 保護協調
- 其他配電限制

外部資料產品

- 剩餘可承載容量
- 饋線、線段或節點層級
- GIS 技術地圖
- 定期更新

開發商決策

- 初步選址
- 排除容量不足區域
- 降低反覆申請
- 改善併網可預測性

對臺灣最直接的啟示：優先改善既有可併網容量資料的整合、顆粒度與品質

五-4. 跨案例比較：市場用途決定資料配置

案例	主要用途	核心資料	時間需求
UKPN	地方彈性服務	分區、位置驗證、歷史調度	長期 / 日前
GOPACS	局部壅塞管理	壅塞位置、時間、持續期間	較高時效
CPUC/ICA	選址與併網	可承載容量、技術地圖	定期更新

共同原則：公開市場參與者需要的容量、位置、時間與限制資訊，而非全面揭露底層電網模型

六. 結論1: 最低可用資料集合（MVO）

以「足以支援決策」為標準，逐步增加資料可用性

一致識別	資料字典	版本管理	差異化更新
饋線與變電所 可跨平台對照	定義、單位 層級與限制	基準日 更新日期	依區域壓力 調整頻率

MVO 並非固定資料清單，而是依市場種類、決策時點與配電層級調整的治理方法

結論2:把複雜的工程限制，轉化為市場參與者可理解、可使用、可追溯的資料產品

配電資料治理的目標

- 市場種類決定資料內容
- 決策時點決定時間顆粒度
- 配電層級決定空間顆粒度
- 資料可用性與電網安全必須同時納入治理

臺灣可從既有基礎出發，以 MVO 逐步支援 VPP 與 DER 參與未來電力市場

七-1 短期建議：依地區特性調整資料內容與頻率

地區類型	優先提供資料	建議更新頻率
併網容量受限區	容量區間、排隊案件、限制類型	每月，重大變化同步
用電快速成長區	可靠容量、最大負載、成長情況	每季，接近限制時提高
一般配電區	基礎 GIS、識別、供電範圍	每季或每半年
全系統市場	需求、結清容量、價格、實際調度	依市場時程更新

短期先整合既有資料，避免直接公開完整潮流、保護設定等敏感資訊

七-2 中長期路徑：市場制度成熟後再提高資料動態性

短期	中期	長期
整合既有資料 一致識別與字典 分級更新	地方彈性服務試辦 壅塞公告與位置查核 去識別化調度實績	評估動態操作包絡曲線（DOE） 提供連接點功率上下限 先選區域試辦

DOE 前提：智慧量測、雙向通訊、可控資源、交換標準、身分驗證與資安機制